《数据结构》

2020-2021学年第二学期期末考试试卷

一、单项选择题（每小题2分，共16分）

1、数采用孩子兄弟链表（二叉链表）存储，结点结构为（firstChild，data，nextSibling）.则判定原来树上叶子结点的条件是（ ）

A.firstChild==NULL　　B.nextSibling==NULL

C.firstChild!==NULL　　D.firstChild==NULL&&nextSibling==NULL

2、n个顶点，e条遍的图采用邻接表存储，则广度优先遍历的时间复杂度是（ ）.

A. $O(n)$　　B. $O(n^2)$

C.$O(n^3)$　　D.$O(n+e)$

3、下列关于AOE网关键路径的说法，错误的是（ ）

A.是从源点到汇点的一条最短路径.

B. 是从源点到汇点的一条最长路径.

C.由最早发生时间等于最晚发生时间的事件及关联的活动构成的从源点到汇点的一条路径.

D.由最早开始时间等于最晚开始时间的活动构成的从源点到汇点的一条路径.

4、二叉排序树在结点插入、删除和平衡调制时，需要遵从的准则是保持（ ）

A.层次遍历序列有序性　　B.先序遍历序列有序性

C. 中序遍历序列有序性　　D.后序遍历序列有序性

5、快速排序算法的空间复杂度是（ ）

A. $O(nlong_2n)$　　B.$O(log_2n)$

C.$O(1)$　　D.$O(n)$

6、设一个有序顺序表B[1:15]中有15个元素，则采用二分法查找（折半查找）元素依次比较的元素B[7]序列是（ ）

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

A.B[8],B[4],B[5]B[7]　　B.B[9],B[6],B[5]B[7]

C.B[9],B[4],B[6]B[7]　　D.B[9],B[5],B[6]B[7]

7、下列排序算法中，每趟排序至少能使一个元素进入最终位置的的排序算法是（　　）

A.归并排序　　B.希尔排序

C.冒泡排序　　D.直接插入排序

8、二路归并排序算法的时间复杂度是（　　）

A.$O(nlong_2n)$　　B.$O(n^2)$

C.$O(log_2n)$　　D.$O(n)$

二、填空题(每空 2 分，共 10 分)

1.已知一棵哈夫曼树共有n个结点，则此树分歧结点数为_____个.

2.树的后序遍历序列与转换后的二叉树的_____遍历序列相同.

3.求图中任意两个顶点之间最短路径的Floyd 算法的时间复杂度是_____.

4.最小生成树算法中，Prim 算法使用选点法，Kruskal 使用_____法.

5.二叉排序树删除结点常用的方法有_____和重接法.

三、综合题（共 54 题）

1.（7 分）已知一课二叉树的先序、后序如下：

中序：CDBEFAHIGJ

后序：DCFEBIHJGA

①（5 分）构造出这棵二叉树，并给出简单构造过程说明.

②（2 分）假定这棵二叉树由树或森林转换而来，请还原出树或森林.

2. (8 分)已知字符a,b,c,d,e,f,g,h,i,权值分别为4、1、8、6、9、5、10、2、13.

①(4 分)构造哈夫曼树.

②(2 分)求此哈夫曼树带权路径长度WPL.

③(2 分)求与等长编码的压缩比.

3. (5 分)已知图$_G$如“图 1”所示.

①(2 分)画出从顶点 1 开始的广度优先遍历生成树（存在多棵可能的树时，只须给出一棵）.

②(3 分)画出从顶点 4 开始的$_{\text{Prim}}$（普利姆）最小生成树（存在多棵可能的树时，只须给出一棵）.

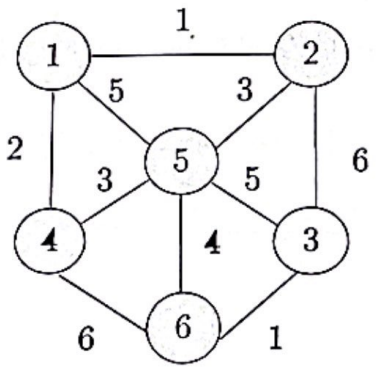


图 1 题 3.3 图

4.（8 分)给定关键字输入序列 5，8，11，7，6，2，4，求解：

①（2 分）构造二叉排序树.

②(4 分)构造出平衡二叉树（AVL 树），并指出分别作了什么类型的调整.

③(2 分)计算在等概率情况下，两棵树的平均查找长度ASL 比.

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

5.（6 分）设散列表长度为 12，散列函数H(K)＝K　% 7,输入序列为 2,7,9,3,10,11.求解：

①(4 分)采用线性探测法处理冲突，构造出数列表.

②（2 分）求出等概率情况下散表的平均查找长度ASL.

6. （8 分）给定数据序列 12，4，19，8，11，21，23，7，27，9，24，操作从小到大排序时，输出下列算法前 2 躺排序的序列，即至少使 2 个数据进入最终位置.

①(4 分)堆排序（输出 2 次堆顶，剩下部分调整为堆）.

②(4 分)（4 分）快速排序（至少选择 2 次枢轴（标杆）元素）.

7. （12 分）已知图G 如“图 2”所示.

①（4 分）求出从顶点 1 开始深度优先搜索遍历访问顶点序列（存在多个可能序列时，只须给出一个）.

②（5 分）求出指定顶点 1 到其他各个顶点的最短路径和路径长度.

③（3 分）求出此图的一个拓扑序列（存在多个可能序列时，只须给出一个）.

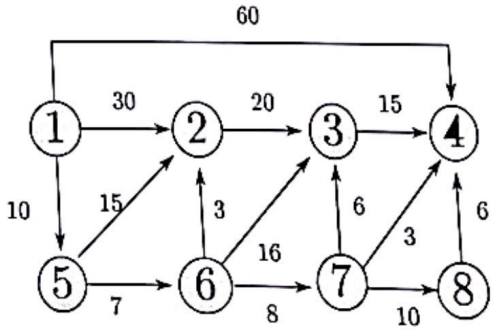


图 2 题 3.7 图

四、算法设计题（每小题10分，共20分）

1. 二叉树采用二叉链表存储，结点结构为（lChild，data，rChild），设计算法删除所有值为x的结点及其子树. 要求：

①描述算法的基本设计思想和详细实现步骤，直接给出算法代码不得分.

②根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用C或C++），关键之处请给出简要注释.

③除系统函数外，算法中调用的其它功能性函数均须给出源代码.

2. 设计算法将图的邻接矩阵存储转换为邻接表储存. 已知图的邻接矩阵为A[ ][ ]：邻接表的顶点列表为vList[ ]，结点结构为（data，firstEdge），data域具体数据忽略. 边链表结点结构为（adjVer，next）：结点编号从1开始：所有数据组的0单元不用：图的顶点个数为n. 要求：

①描述算法的基本设计思想和详细实现步骤，直接给出算法代码不得分.

②根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用C或C++），关键之处请给出简要注释.

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

2020-2021 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、单项选择题（每小题 2 分，共 16 分）

1 【正解】D

【解析】叶子结点没有孩子和兄弟结点

【考点延伸】二叉链表

2 【正解】D

【解析】广度优先遍历时，每个顶点和边均访问了一遍，因此时间复杂度为O(n+e)

【考点延伸】广度优先搜索

3 【正解】C

【解析】AOE 网中关键路径是由最早发生时间等于最晚发生时间的事件及关联的活动构成的从源点到汇点的一条路径

【考点延伸】关键路径

4 【正解】C

【解析】二叉排序树的中序遍历序列是有序的

【考点延伸】二叉排序树的遍历

5 【正解】B

【解析】假设每次都是从中点分区，则需要递归 log2 n 次，因此会消耗栈空间 log2 n， 所以空间复杂度为$O(\log_2 n)$

【考点延伸】快速排序

6 【正解】A

【解析】第一个查找的元素是(1 + 15) / 2 = 8, 第二个查找的元素是(8 + 1) / 2 = 4, 第三个查找的元素是(4 + 8) / 2 = 6, 第四个查找的元素是(6 + 8) / 2 = 7

【考点延伸】二分查找

7 【正解】C

【解析】冒泡排序在一趟排序后，一定会使其中一个元素到最终位置

【考点延伸】基本排序算法

8 【正解】A

【解析】二路归并排序的算法思想是先将序列不断二分，然后再排序合并，因此时间复杂度是 $nlog_2 n$

【考点延伸】归并排序

二、填空题(每空 2 分，共 10 分)

1 【正解】(n + 1) / 2

【解析】哈夫曼树中不存在度为 1 的结点，n 个结点共有 n – 1 条边，n – 1 = 2 * (度为 2 的结点数)， 因此叶子结点数为 n – (n - 1) / 2 = (n + 1) / 2

【考点延伸】哈夫曼树

2 【正解】中序遍历

【解析】树的后序遍历序列与其对应的二叉树中序遍历序列相同。因为树转化为二叉树后是没有右子树的，所以最后访问的是树的根结点。

【考点延伸】树与二叉树的转化

3 【正解】$O(n^3)$

【解析】Floyed 算法中嵌套三层循环，时间复杂度为 $O(n^3)$

【考点延伸】Floyed 算法

4 【正解】选边法

【解析】初始最小生成树边数为 0，每迭代一次就选择一条满足条件的最小代价边，加入到最小生成树的边集合里。

1. 把图中的所有边按代价从小到大排序；
2. 把图中的 n 个顶点看成独立的 n 棵树组成的森林；
3. 按权值从小到大选择边，所选的边连接的两个顶点 ui,viui,vi,应属于两颗不同的树，则成为最小生成树的一条边，并将这两颗树合并作为一颗树。
4. 重复(3),直到所有顶点都在一颗树内或者有 n-1 条边为止。

【考点延伸】最小生成树

5 【正解】替换法

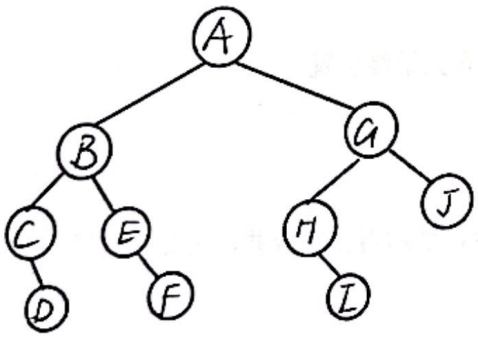
【解析】删除节点左子树的最右边的元素替代之，相当于用前继节点替代；删除节点右子树的最左边的元素替代之，相当于用后继节点替代

【考点延伸】二叉排序树的删除

三、综合题（共 54 题）

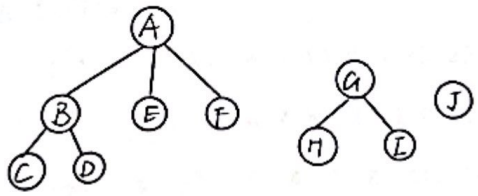
1 【解析】

(1)由中序遍历和后序遍历的特点即可构造二叉树



仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

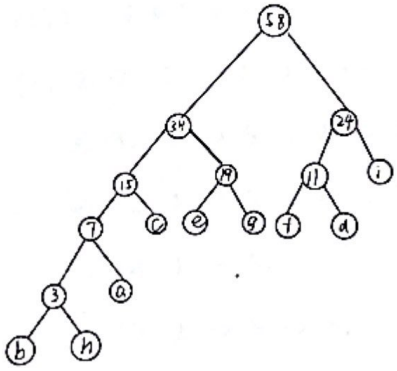
(2)转化成森林



【考点延伸】二叉树的遍历，二叉树与森林的转换

2 【解析】

(1)哈夫曼树如下：



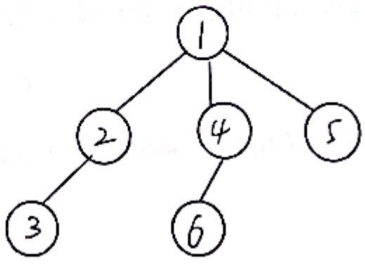
(2)WPL = 1*5+2*5+4*4+3*8+3*9+3*10+5*3+6*3+2*13=171

(3)4*(4+1+8+6+9+5+10+2+13)=232

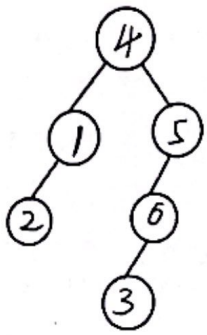
171/232*100%=73.71%

【考点延伸】哈夫曼编码

3 【解析】



(1)

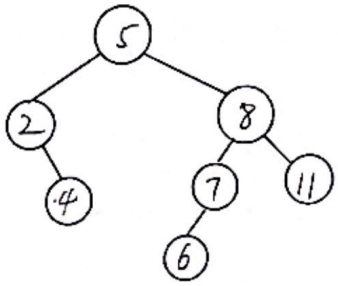


(2)

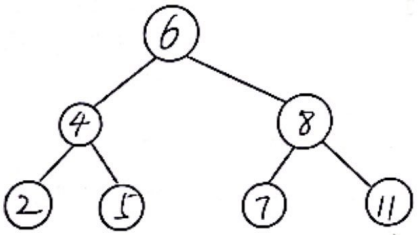
【考点延伸】bfs, Prim 算法

4 【解析】

(1)



(2)



依次做了如下调整：

RR，RL，LL，LR

【考点延伸】平衡二叉树，二叉排序树

5 【解析】

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		2	9	3	10	11					

(1)

(2)ASL = (1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3) / 6 = 2

仅供工大学子复习参考 . 本部：2790593648 宣区：2257827725

【考点延伸】散列表

6 【解析】

(1) 第一次： 4 7 19 8 9 21 23 12 27 11 24

第二次： 4 7 8 19 12 9 21 23 24 27 11

(2) 第一次： 9，4，7，8，11，12，23，21，27，19，24

第二次： 8，4，7，9，11，12，19，21，23，27，24

【考点延伸】快速排序，堆排序

7 【解析】

(1)1 2 3 4 5 6 7 8

(2) 2：20 1 -> 5 -> 6 -> 2;

3：31 1 -> 5 -> 6 -> 7 -> 3;

4：28 1 -> 5 -> 6 -> 7 -> 4;

5：10 1 -> 5;

6：17 1 -> 5 -> 6;

7：25 1 -> 5 -> 6 -> 7

8：35 1 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8

(3)1 -> 5 -> 6 -> 7 -> 2 -> 3 -> 8 -> 4

【考点延伸】dfs，最短路径，拓扑排序

四、算法设计题（每小题 10 分，共 20 分）

1 【解析】

```
void del_tree(node* root)
{
    if(root == NULL)return;
    del_tree(root -> lChild);//递归删除左子树
    del_tree(root -> rChild);//递归删除右子树
    free(root);//删除左右子树后删除该结点
```

```
    }
    void del(node* root, int x)
    {
        if(root == NULL) return;
        if(root -> data == x)
        {
            del_tree(root);//删除该结点及其左右子树
            return ;
        }
        del(root -> lChild), del(root -> rChild); 递归查找其左子树和右子树
    }
```

算法设计思想：要删除给定值的结点及其子树，首先需要遍历二叉树，找到要删除的结点后，再调用删除结点及其子树的函数；删除结点及其子树的函数采用递归到叶子结点，回溯时删除。

【考点延伸】二叉树结点的删除

2 【解析】

```
void add(int i, int j, int vList[N + 1])
{
    node *p = new(node);
    p -> data = j;
    p -> firstEdge = vList[i];
    vList[i] = p;
}
void transfer(int A[N + 1][N + 1], int vList[N + 1])
{
    for(int i = 1 ; i <= N ; i ++)
    {
        for(int j = 1 ; j <= N ; j ++)
```


仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

```
        {
            if(A[i][j] != 0)
            {
                add(i, j);
            }
        }
    }
}
```

算法设计思想：遍历邻接矩阵，如果从 i 到 j 存在一条边，则将其加入到邻接表中。Add 函数实现将 i 到 j 的边，加入邻接表中，链表的插入。

【考点延伸】邻接矩阵和邻接表的转换

发现错误怎么办
反馈有奖
扫码或联系QQ：1152296818
本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正在二维码里哦（づ￣3￣）づ

2019-2020学年第二学期期末考试试卷

一、选择题(每小题2分，共20分)

1、不要求逻辑上相邻的结点在物理位置上也相邻、结点间的逻辑关系由指针表示，这种存储方法是(　)。

A、顺序存储方法　　B、链式存储方法　　C、索引存储方法　　D、散列存储方法

2、在顺序表中，时间复杂度为O(1)的运算为(　)。

A、访问第i个结点并求其前驱　　B、删除第i个结点

C、在第i个结点后插入一个新结点　　D、以上都不对

3、若一个栈的输入序列为1,2,3,4,5,6，则下列序列中，是栈的合法输出序列的是(　)。

A、5,3,4,6,1,2　　B、1,5,4,6,2,3　　C、3,2,5,6,4,1　　D、3,1,2,5,4,6

4、栈和队列的本质区别是(　)。

A、逻辑结构不同　　B、存储结构不同

C、所包含的基本运算的个数不同　　D、限定插入和删除的位置不同

5、已知对线性表最常进行的运算是在表尾插入元素和删除表头元素，则采用下列哪种存储结构最节省运算时间(　)。

A、顺序表　　B、单链表

C、单循环链表　　D、带头结点的双循环链表

6、设某棵二叉树中有1248个结点，则该二叉树的最小高度为(　)。

A、9　　B、10　　C、11　　D、12

7、设哈夫曼树中的叶子结点总数为m，若用二叉链表作为存储结构，则该哈夫曼树中空指针域的个数为(　)。

A、2m-1　　B、2m　　C、2m+1　　D、4m

8、任何一个无向连通图的最小生成树(　)。

A、只有一棵　　B、一定有多棵　　C、有一棵或多棵　　D、可能没有

9、下列序列中，哪个不是堆(　)。

A、(96,83,71,30,65,11,48)　　B、(96,83,71,48,65,30,11)

C、(96,71,83,48,65,11,30)　　D、(96,48,71,83,65,11,30)

10、下列算法中，哪个能保证每趟排序都能将一个元素放到其最终的位置上(　)。

A、直接选择排序　　B、直接插入排序　　C、希尔排序　　D、归并排序

二、填空题(每小题2分，共20分)

1、在双循环链表中，在结点P之后插入结点S的语句序列是：

S->prior= P；S->next= P->next；P->next= S；_____。

2、用广义表的取表头head和取表尾tail函数，从广义表L=(a,(b,(c,d)),e)中取出原子d的操作为_____。

3、在有n个结点的二叉链表中，空的指针域的个数是_____。

4、完全二叉树第7层有12个叶子结点，则满足此条件的二叉树最多有_____个结点。

5、森林F由T1、T2和T3三棵树组成，T1、T2和T3的结点数分别为8、6和5，与F对应的二叉树为B，则B的根结点的右子树的结点数为_____。

6、在有65个顶点的有向树中，入度为1的顶点数为_____。

7、设有向图G中有n个顶点e条弧，则所有顶点的出度数之和为_____。

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

8、对有序表 A[0..20]按二分查找方法进行查找，则查找其中的元素 A[6]所比较的元素的下标依次是_____。

9、在数据表有序时，快速排序算法的时间复杂度是_____。

10、在快速排序、堆排序、归并排序中，_____排序是稳定的。

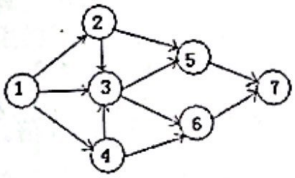
三、解答题（每小题 6 分，共 30 分）

1、已知一棵二叉树的先序序列和中序序列分别为：ABCDEFGHI 和 BDCEAGFIH，

（1）请画出该二叉树的结构。

（2）并写出其后序序列。

2、对下图：



（1）画出该图的邻接表。

（2）写出该图的所有的拓扑序列。

3、以下面数据为输入序列构造一棵二叉排序树，并求出在等概率情况下，查找成功时的平均查找长度。

94，50，152，200，186，23，48，125，139，117

4、已知散列函数为 H(K)= K % 11，用链地址法处理冲突。将下列元素依次存储到散列表中，画出所构造的散列表，并求出在等概率情况下，查找成功时的平均查找长度。

31, 59, 92, 88, 61, 114, 136, 143, 125

5、对下面的数据表，写出采用快速排序算法排序的每一趟的结果。

66 17 34 75 58 100 25 10 81 3 45

四、算法设计（每小题 10 分，共 30 分）

1、设计算法，判断一个单循环链表是否满足这样的条件：每个结点的元素值都等于其序号的 3 倍。

2、设计算法，输出二叉树的先序遍历中的叶子结点的值及其层次数。

3、设计算法，判断连通图 G 中顶点 V 是否满足如下条件：在删除顶点 V 及相关的边后，图 G 仍然是连通的。

注：本算法中可以调用以下几个函数：

firstadj(v)：返回图中顶点 v 的第一个邻接点；

nextadj(v,w)：返回图中顶点 v 的邻接点中处于 w 之后的邻接点；

vnum()：返回图中当前顶点数。

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

2019-2020学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、选择题(每小题2分，共20分)

1、【正解】B

【解析】不要求逻辑上相邻的结点在物理位置上也相邻、结点间的逻辑关系由指针表示，这种存储方法是链式存储方法。

【考点延伸】链式存储

2、【正解】A

【解析】在顺序表中，访问第i个结点并求其前驱的时间复杂度为O(1)，删除第i个结点及在第i个结点后插入一个新结点的时间复杂度为O(n)。

【考点延伸】顺序表、时间复杂度

3、【正解】C

【解析】出入栈操作为：1入栈、2入栈、3入栈、3出栈、2出栈、4入栈、5入栈、5出栈、6入栈、6出栈、4出栈、1出栈。栈的输入序列为1、2、3、4、5、6，栈的输出序列为3、2、5、6、4、1。

【考点延伸】栈

4、【正解】D

【解析】栈和队列是程序中常用的两种数据结构，它们的逻辑结构与线性表相同。其特点在于运算受到了限制：栈按"后进先出"的规则进行操作，队列按"先进先出"的规则进行操作，故称运算受限的线性表。栈和队列的本质区别是限定插入和删除的位置不同。

【考点延伸】栈、队列

5、【正解】D

【解析】由于题目中需要使插入和删除的时间最节省，这就需要能快速访问表头元素和表尾元素。在带头结点的双循环链表中，头结点的后继指针指向表头元素，头结点的前驱指针指向表尾元素，因此可以很快定位表头、表尾。

【考点延伸】顺序表、单链表、单循环链表、双循环链表

6、【正解】C

【解析】深度为h的二叉树最多有2^h-1个节点。若某棵二叉树中有1248个结点，则该二叉树的最小高度为11

【考点延伸】二叉树

7、【正解】B

【解析】哈夫曼树只有度为2或者0的节点，所以空指针必然来自度为0的节点，也就是叶子节点，有m个叶子节点，就会有2m个空指针。

【考点延伸】哈夫曼树

8、【正解】C

【解析】任何一个无向连通图有一棵或多棵最小生成树。

【考点延伸】最小生成树

9、【正解】D

【解析】由于48比83和65小，所以选项D中的序列不是最大堆。显然，它也不是最小堆。

【考点延伸】堆

10、【正解】A

【解析】直接选择排序的基本思想是：第一次从R[0]~R[n-1]中选取最小值（或最大值），与R[0]交换，第二次从R[1]~R[n-1]中选取最小值（或最大值），与R[1]交换，....，第i次从R[i-1]~R[n-1]中选取最小值（最小值或最大值），与R[i-1]交换，.....，第n-1次从R[n-2]~R[n-1]中选取最小值（或最大值），与R[n-2]交换。每趟排序都能将当前待排序序列中的最小值（或最大值）放到其最终的

位置上。

【考点延伸】排序

二、填空题(每小题 2 分，共 20 分)

1、【正解】S->next->prior=S;

【解析】在双循环链表中插入一个结点，要先修改插入结点 S 的前驱指针和后继指针，再修改结点 P 的后继指针，再修改结点 P 原来的后继结点的前驱指针。

【考点延伸】双循环链表

2、【正解】head(tail(head(tail(head(tail(L))))))

【解析】广义表 LS 非空时，称第一个元素为 LS 的表头；称广义表 LS 中除去表头后其余元素组成的广义表为 LS 的表尾。故 tail(L)=((b,(c,d)),e)，head(tail(L))=(b,(c,d))，tail(head(tail(L)))=((c,d)), head(tail(head(tail(L))))=(c,d), tail(head(tail(head(tail(L)))))=(d), head(tail(head(tail(head(tail(L))))))=d。从广义表 L=(a,(b,(c,d)),e)中取出原子 d 的操作为 head(tail(head(tail(head(tail(L)))))))。

【考点延伸】广义表

3、【正解】n+1

【解析】n 个结点的二叉链表共有 2n 个链域，除了根节点以外，其他每个节点都被一个链域所指向，因此用到的链域为 n-1 个，即空链域个数为：2n-(n-1)=n+1 个

【考点延伸】二叉链表

4、【正解】231

【解析】第 7 层只有 12 个叶子节点，满足此条件的二叉树高度最大为 8。

结点数最大的情况如下：

前 7 层满二叉树：$2^7-1=127$

第 7 层：$2^6=64$

有 12 个结点为叶子结点：$(2^6-12)\times 2=104$

共有结点数为$127+104=231$ 个

【考点延伸】完全二叉树

5、【正解】11

【解析】森林转换为二叉树：(1) 把每棵树转换为二叉树；(2) 第一棵二叉树不动，从第二棵二叉树开始，依次把后一棵二叉树的根结点作为前一棵二叉树的根结点的右孩子，用线连接起来。因此，题中 B 的根结点的右子树的结点数为 6+5=11。

【考点延伸】森林、二叉树

6、【正解】64

【解析】在有向树中除根结点外的节点入度均为 1。

【考点延伸】有向树

7、【正解】e

【解析】一条边引出一个出度和一个入度，所以所有顶点的出度之和是 e。

【考点延伸】有向图、出度

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

8、【正解】10、4、7、5、6

【解析】在有序表 A[0..20]中查找 A[6]，利用二分法的查找的过程如下：

第一次尝试，[0,20]区间，(0+20)/2=10，A[6]比 A[10]小，A[6]在 A[10]的左侧；

第二次尝试，[0,9]区间，因为上一步发现 A[10]大了，所以确定上限是 9，(0+9)/2=4，A[6]比 A[4]大，A[6]在 A[4]的右侧；

第三次尝试，[5,9]区间，(5+9)/2=7，A[6]比 A[7]小；

第四次尝试，[5,6]区间，(5+6)/2=5，A[6]比 A[5]大；

第五次尝试，[6,6]区间，(6+6)/2=6，A[6]等于 A[6]。

【考点延伸】二分查找

9、【正解】$O(n^2)$

【解析】快速排序的基本思想：通过一趟排序将待排序的数据分隔成两部分，其中一部分数据的比选定的基准值小，另一部分数据比选定的基准值大，则可分别再对这两部分数据继续进行排序，以达到整个序列有序。快速排序通常选择待排序的数据中的第一个元素作为基准值。若原数据有序，那在分区时会将一个第一个元素前面的数（也就是没有）分为一块，将除第一个数的所有数分成了另一块。这样一来，每一次分区都只减少了一个元素，而每次分区的时间复杂度为 O(n)。在这种情况下，快速排序算法的时间复杂度为$O(n^2)$。

【考点延伸】快速排序

10、【正解】归并排序

【解析】不稳定的排序有：堆排序，快速排序，希尔排序，直接选择排序；

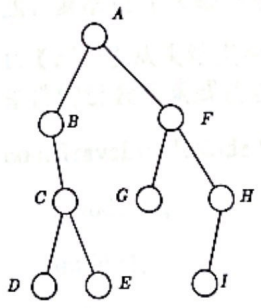
稳定的排序有：基数排序，冒泡排序，插入排序，归并排序。

【考点延伸】快速排序、堆排序、归并排序

三、解答题（每小题 6 分，共 30 分）

1、【解析】

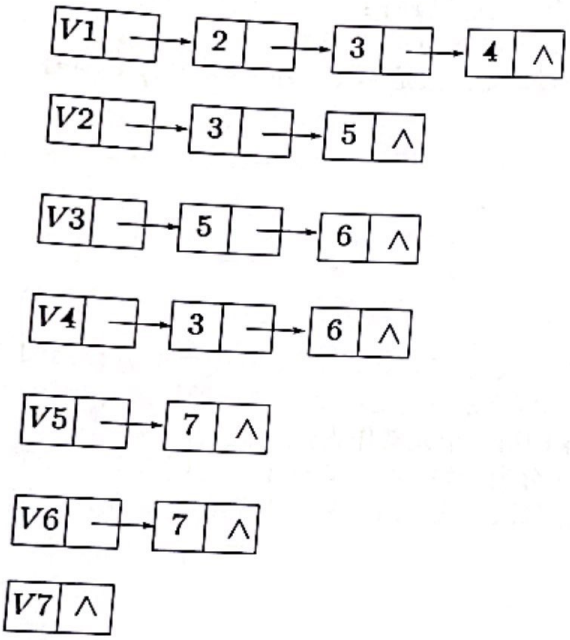
（1）



（2）后序序列为 DECBGIHFA。

【考点延伸】二叉树、先序遍历、中序遍历、后序遍历

2、【解析】（1）图的邻接表如下：



（2）该图的所有的拓扑序列如下：

①1、2、4、3、5、6、7

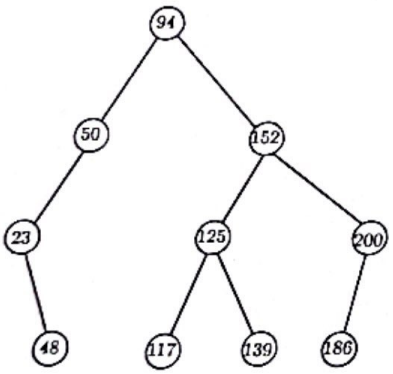
②1、2、4、3、6、5、7

③1、4、2、3、5、6、7

④1、4、2、3、6、5、7

【考点延伸】图的邻接表、拓扑序列

3、【解析】构造的二叉排序树如下：

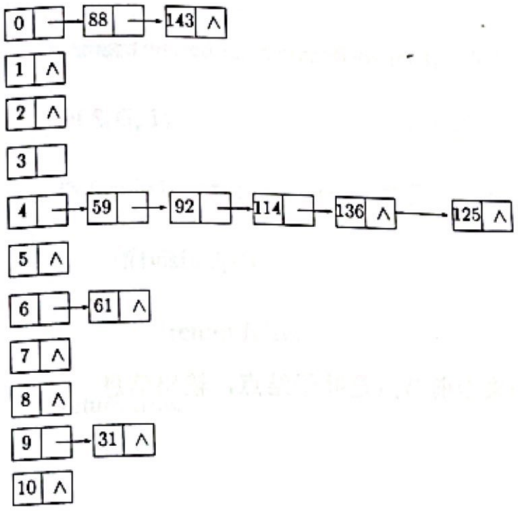


查找成功时的平均查找长度 $=\frac{1}{10}(1*1+2*2+3*3+4*4)=3$。

【考点延伸】二叉排序树

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

4、【解析】所构造的散列表如下：



查找成功时的平均查找长度 $=\frac{1}{9}(4*1+2*2+3+4+5)=\frac{20}{9}$。

【考点延伸】散列表

5、【解析】第一趟排序结果：45 17 34 3 58 10 25 66 81 100 75；

第二趟排序结果：25 17 34 3 10 45 58 66 75 81 100；

第三趟排序结果：10 17 3 25 34 45 58 66 75 81 100；

第四趟排序结果：3 10 17 25 34 45 58 66 75 81 100。

【考点延伸】快速排序

四、算法设计（每小题 10 分，共 30 分）

1、【解析】从头结点指向的链表结点开始，按次序依次访问链表元素并进行判断，直至遇到不满足条件的链表元素或链表全部遍历完。

```
bool TraveList(LNode *head){
    LNode *p;
    int id=1;
    p=head->next;
    while(p!=head){
        if(p->value!=3*id) //判断每个结点的元素值都等于其序号的 3 倍
            return false;
        p=p->next;
        id++;
    }
```

```
    return true;
}
```

【考点延伸】单循环链表

2、【解析】可以通过递归实现二叉树的先序遍历。

```
void PreOrder(BiTree *T，int deep) {//先序遍历
    if (T != NULL) {
        if(T->lchild==NULL && T->rchild==NULL){//如果当前节点是叶子结点，输出信息
            cout<<T->data<<"   "<<deep<<endl;
        }
        PreOrder(T->lchild,deep+1);      //访问左子结点
        PreOrder(T->rchild,deep+1);      //访问右子结点
    }
}
```

【考点延伸】先序遍历

3、【解析】可以通过深度搜索判断在删除顶点 V 及相关的边后，图 G 是否连通。伪代码如下：

```
int visited[N+1]; //N 为图 G 中的顶点数
void DFS(G, v){
    visited[v]=true;                    //设已访问标记
    for(int w=firstadj(v); w>=0; w=nextadj(v, w))
        if(!visited[w])//w 为 v 的尚未访问的邻接顶点
            DFS(G, w);
}
//判断一个图是否连通
bool Judge(G,v){
```


仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

```
    delete_edge(G,v);//在 G 中删除顶点 V 及相关的边
    memset(visited,false,sizeof(visited));//将 G 中所有点设置为未访问
    DFS(G, 1);                    //从任意一点开始遍历 G，假设图中顶点的最小编号为 1
    for(int i=1; i<=vnum(); i++)//如果深搜后，图 G 中有顶点未被访问，说明图不连通
        if(!visited[i])
            return false;
    return true;
}
```

【考点延伸】连通图、割点

2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(每空 2 分，共 20 分)

1、下面程序段中带下划线的语句的执行次数总共是_____次。

```
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
        x++;
for(k=1;k<=n;k++)
    x++;
```

2、头指针为 head 的带头结点的单链表仅有一个元素结点的条件表达式是_____。

3、已知链队列的头尾指针分别是 front 和 rear，则将值 x 入队的操作语句序列是：_____。

4、如果一棵二叉树的先序序列和中序序列相反，则该二叉树一定满足_____。

5、在左右子树均非空的先序线索二叉树中，值为空的链域数为_____。

6、在有 20 个球队参加的主客场制足球联赛中，共需进行_____场次的比赛。

7、采用邻接矩阵来存储图，求最短路径的 Dijkstra 算法的时间复杂度是_____。

8、在有序表 A[1..22]中，按二分查找方法进行查找，查找长度为 5 的元素的下标从小到大依次是_____。

9、以序列 100,60,80,110,125,70,81,135 为输入构造的二叉排序树中，假设各元素的查找概率相同，则查找成功时的平均查找长度是_____。

10、对数据表(10,1,2,3,4,5,6,7,8,9)进行从下往上的冒泡排序算法（增排法），共需要进行的比较交换元素的次数是_____。

二、解答下列问题（每小题 6 分，共 30 分）

1、已知一棵二叉树的先序、中序如下，请构造出该二叉树。

先序：ABCDEFGHIJ

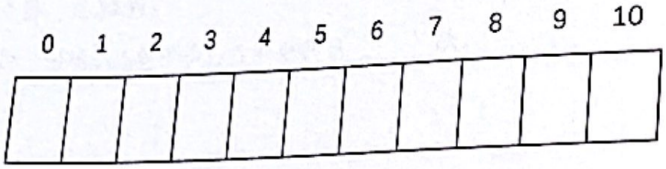
中序：CBEFDGAIJH

2、已知一个文档中仅有 10 个不同的字符，且各字符的出现次数依次为 6,8,12,16,18,20,25,30,35,40。请为各个字符重新编码，以使文档长度最小，并计算出重新编码后的文档长度（以位为单位）。

3、已知图的邻接矩阵 A 如下，然后按 Floyd 算法求出 $A^{(1)}$ 和 $A^{(2)}$ 矩阵，并标出其中发生变化的元素。

$$A=\begin{pmatrix}\infty & 3 & \infty & 10\\ \infty & \infty & \infty & 2\\ 4 & 18 & \infty & \infty\\ \infty & \infty & 8 & \infty\end{pmatrix}\quad A^{(1)}=\begin{pmatrix}\quad\end{pmatrix}\quad A^{(2)}=\begin{pmatrix}\quad\end{pmatrix}$$

4、设散列表长度为 11，散列函数 H(K)= K % 11，采用线性探查法处理冲突，若输入序列为（15,12,20,32,44,58,69,42,31），要求构造出散列表，并求出在等概率情况下查找成功的平均查找长度。



5、对下面数据表执行快速排序，写出每一趟排序的结果，并标出第一趟排序过程中的元素移动情况。

（50,20,80,30,65,18,75,10,150,22,75,110,200,25）

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

三、对下面给定功能的算法，在空白处填写合适的语句以实现算法功能（每小题 5 分，共 10 分）

（1）下面函数实现如下表达式的计算：S=1!+2!+3!+…+n!。

```
int Sum(int n){
    int S,i,A;
    S=0;A=1;
    for(i=1;i<=n;i++){
        A=_____;
        S=_____;
    }
    return S;
}
```

（2）reverse(n)的功能是：按反序依次打印整数 n 的各位数字。例如，调用 reverse(12345)的输出结果为 54321。（说明：不允许再定义和使用其他变量）

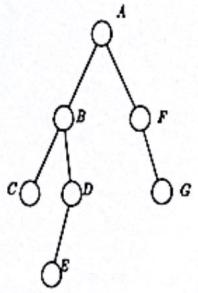
```
void reverse(int n){
    if(n<10) cout<<n;
    else {_____}
}
```

四、算法设计：分别写出求解下列问题的算法（每小题 10 分，共 40 分）

1、设递增有序的带头结点的单链表 A、B 分别表示一个集合，设计算法求$A=A\cap B$，并要求时间复杂度为$O(|A|+|B|)$。

2、二叉树的动态二叉链表结构中的每个结点有三个字段：data，Lchild，Rchild。其中指针 Lchild 和 Rchild 的类型为 Bitre。静态二叉链表是用数组作为存储空间，每个数组元素存储二叉树的一个结点，也有三个字段：data，Lchild，Rchild（数组元素的类型为 Binode）。所不同的是，Lchild 和 Rchild 为 int 型，分别用于存储左右孩子的下标，如果没有左右孩子，则相应的值为 0。例如，下面图中所示的二叉树的静态二叉链表如表中所示。

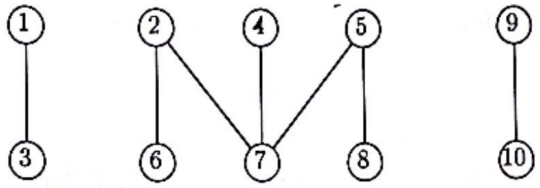
编写算法由二叉树的动态二叉链表构造出相应的静态二叉链表 A[1..n]，并写出其调用形式和有关的类型描述。其中 n 为一个确定的整数。



下标	Data	Lchild	Rchild
1	A	2	6
2	B	3	4
3	C	0	0
4	D	5	0
5	E	0	0
6	F	0	7
7	G	0	0

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

3、设计算法以实现对无向图 G 的深度遍历，要求：将每一个连通分量中的顶点以一个表的形式输出。例如，下图的输出结果为：(1,3)(2,6,7,4,5,8)(9,10)。



（注：本算法中可以调用以下几个函数

firstadj(G,V)：返回图 G 中顶点 V 的第一个邻接点的号码，若不存在，则返回 0；

nextadj(G,V,W)：返回图 G 中顶点 V 的邻接点中处于 W 之后的邻接点的号码，若不存在，则返回 0；

nodes(G)：返回图中的顶点数。）

4、设计算法将数组 int A[n]调整为左右两部分，其中左边为奇数，右边为偶数，并要求时间复杂度为$O(n)$。

2019-2020学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、填空题(每空2分，共20分)

1、【正解】n^2+n

【解析】第一处下划线的语句的执行次数是n^2次，第二处下划线的语句的执行次数是n次。

【考点延伸】时间复杂度

2、【正解】head->next->next==NULL

【解析】头指针为 head 的带头结点的单链表仅有一个元素结点的条件表达式是head->next->next==NULL。

【考点延伸】单链表

3、【正解】q = (Node *)malloc(sizeof(Node)); q->data=x; q->next=NULL; rear->next = q; rear=q;

【解析】队列是一种特殊的线性表，特殊之处在于它只允许在表的前端（front）进行删除操作，而在表的后端(rear)进行插入操作。将值 x 入队的操作语句序列是：q = (Node *)malloc(sizeof(Node)); q->data=x;q->next=NULL;rear->next = q;rear=q;

【考点延伸】队列

4、【正解】所有结点只有左子树

【解析】先序遍历首先访问根结点，然后遍历左子树，最后遍历右子树。中序遍历首先遍历左子树，然后访问根结点，最后遍历右子树。如果一棵二叉树的先序序列和中序序列相反，则该二叉树一定满足条件：所有结点只有左子树。

【考点延伸】先序遍历、中序遍历

5、【正解】1

【解析】先序遍历的最后一个结点没有后继，只有这个结点的右孩子指针为空。

【考点延伸】先序线索二叉树

6、【正解】380

【解析】20支球队，每支球队要跟19支各踢两场，共计2*20*19场。其中，每场球被计算了两次，因此共需进行的场次为2*20*19/2=380次。

【考点延伸】有向完全图

7、【正解】$O(n^2)$

【解析】采用邻接矩阵来存储图，求最短路径的Dijkstra算法的时间复杂度是$O(n^2)$。

【考点延伸】Dijkstra算法

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

8、【正解】4、7、10、13、16、19、22

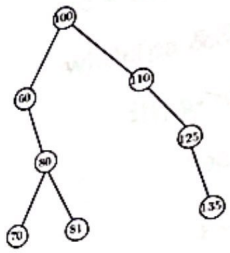
【解析】

元素	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
查找长度	4次	3次	4次	5次	2次	4次	5次	3次	4次	5次	1次	4次	5次	3次	4次	5次	2次	4次	5次	3次	4次	5次

【考点延伸】二分查找

9、【正解】2.875

【解析】构造的二叉排序树如下：



查找成功时的平均查找长度 $=\frac{1}{8}(1*1+2*2+2*3+3*4)=2.875$。

【考点延伸】二叉排序树

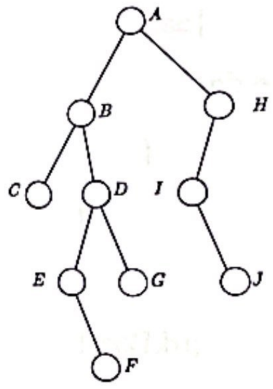
10、【正解】9

【解析】元素 10 依次与 1,2,3,4,5,6,7,8,9 进行比较并且交换，共 9 次。

【考点延伸】冒泡排序

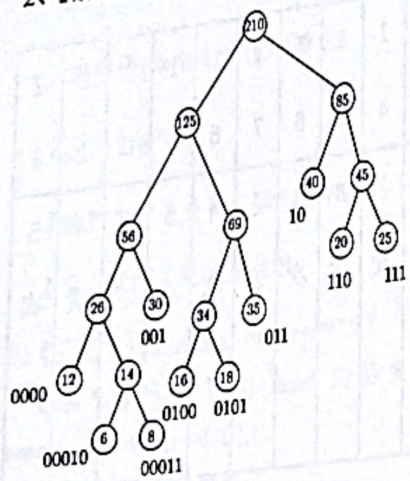
二、解答下列问题（每小题 6 分，共 30 分）

1、【解析】该二叉树如下所示：



【考点延伸】二叉树、先序遍历、中序遍历

2、【解析】采用哈夫曼编码，具体编码如下：



重新编码后的文档长度 $=40*2+(20+25+30+35)*3+(12+16+18)*4+(6+8)*5$

$=664$位

【考点延伸】哈夫曼编码

3、【解析】$A^{(1)}=\begin{pmatrix}\infty & 3 & \infty & 10\\ \infty & \infty & \infty & 2\\ 4 & 7 & \infty & 14\\ \infty & \infty & 8 & \infty\end{pmatrix}$，$A^{(2)}=\begin{pmatrix}\infty & 3 & \infty & 5\\ \infty & \infty & \infty & 2\\ 4 & 7 & \infty & 9\\ \infty & \infty & 8 & \infty\end{pmatrix}$。

【考点延伸】Floyd 算法

4、【解析】构造出的散列表如下：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	12	42	58	15	69	31			20	32

查找成功的平均查找长度 $=\frac{1}{9}(1+1+5+1+1+3+9+1+1)=\frac{23}{9}$。

【考点延伸】散列表

5、【解析】第一趟排序结果：25,20,22,30,10,18,50,75,150,65,75,110,200,80；

第二趟排序结果：18,20,22,10,25,30,50,75,65,75,150,110,200,80；

第三趟排序结果：10,18,22,20,25,30,50,65,75,75,80,110,150,200；

第四趟排序结果：10,18,20,22,25,30,50,65,75,75,80,110,150,200。

【考点延伸】快速排序

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

三、对下面给定功能的算法，在空白处填写合适的语句以实现算法功能（每小题 5 分，共 10 分）

【正解】（1）A*i　　S+A

（2）cout<<n%10; reverse(n/10);

【解析】（1）A 用来表示当前的阶乘，即 i!；S 用来计算阶乘和，每趟循环中增加 A。

（2）采用递归的方式实现：每一次输出当前的最低位，然后递归处理去掉最低位后的数字。

【考点延伸】循环结构、递归

四、算法设计：分别写出求解下列问题的算法（每小题 10 分，共 40 分）

1、【解析】

```
void MergeList(LinkList La, LinkList Lb){
    LinkList pa,pb,pc;
    pa = La->next;
    pb = Lb->next;
    pc = La;
    while(pa && pb){
        if(pa->data==pb->data){
            pc->next = pa;
            pc = pa;
            pa = pa->next;
            pc->next=null;
            pb = pb->next;
        }
        else if(pa->data<pb->data){
            pa = pa->next;
        }
        else{
            pb = pb->next;
        }
    }

    free(Lb);
}
```

【考点延伸】单链表的合并

2、【解析】

```
int cnt=1;
void TreeToArray(Bitre T, Binode a[]){
    int cur=cnt; //k 用于记录递归调用的每一层此结点对应的数组下标
    a[cur].data=T->data;
    if(T->lchild) {
        cnt++;
        a[cur].lchild=cnt;///将左孩子结点对应的下标赋给双亲结点
        TreeToArray(T->lchild,a);///递归调用 Tree_to_Array 函数
    }
    else a[cur].lchild=0;//没有左孩子结点
    if(T->rchild){
        cnt++;
        a[cur].rchild=cnt;//将右孩子结点对应的下标赋给双亲结点的 rchild
        TreeToArray(T->rchild,a);//递归调用 Tree_to_Array 函数
    }
    else a[cur].rchild=0;//没有右孩子结点
}
```

调用形式为 TreeToArray(T,a);。其中，T 是 Bitre 类型，指向二叉树的根节点；a 是结构体数组，数组中的每个元素都是 Binode。

【考点延伸】动态二叉链表、静态二叉链表

3、【解析】

```
int visited[N]; //N 为图 G 中的顶点数
void DFS(G, v){
    visited[v]=true;                    //设已访问标记
    for(int w=firstadj(G,v); w>=0; w=nextadj(G,v, w))
        if(!visited[w]){//w 为 v 的尚未访问的邻接顶点
            cout<<','<<w;
            DFS(G, w);
        }
}
```


仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

```
void print(G){
    memset(visited,false,sizeof(visited));//将 G 中所有点设置为未访问
    for(int i=0; i<nodes(G); i++)
        if(!visited[i]){
            cout<<'(';
            cout<<v;
            DFS(G, i);
            cour<<')';
        }
}
```

【考点延伸】无向图、深度遍历、连通分量

4、【解析】

```
void Ajust(int a[],int n){
    int i=0,j=n-1;
    while(i<=j){
        while(a[i]%2!=0) i++;
        while(a[j]%2==0) j--;
        if(i<j){
            int temp=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=temp;
        }
        i++; j--;
    }
}
```

【考点延伸】数组、时间复杂度